

## Preguntas respuestas:

Pregunta 1:

Si alguien obtiene tu archivo .enc pero no conoce la contraseña, ¿qué propiedad estás protegiendo?

Respuesta: Estás protegiendo la confidencialidad del contenido. Sin la contraseña, el archivo cifrado no puede ser leído (se asume que el cifrado AES-256 es seguro).

Pregunta 2:

¿Por qué no debes subir la contraseña a GitLab?

Respuesta: Porque GitLab (o cualquier repositorio público/compartido) es accesible por otros colaboradores o incluso por el público. Subir la contraseña comprometería la seguridad del cifrado, ya que cualquiera podría descifrar el archivo. Las contraseñas deben mantenerse en secreto y gestionarse mediante mecanismos seguros (ej. gestores de contraseñas, variables de entorno).

Pregunta 3:

¿Qué diferencia principal existe entre SHA-256 y HMAC-SHA256?

Respuesta:

SHA-256 es una función hash que produce una huella fija a partir de un mensaje, pero no utiliza una clave. Cualquier persona puede calcular el hash del mismo mensaje y compararlo, lo que solo garantiza integridad (detección de cambios), pero no autenticidad (el hash puede ser generado por cualquiera).

HMAC-SHA256 (Hash-based Message Authentication Code) incorpora una clave secreta en el cálculo. Solo quienes conocen la clave pueden generar o verificar la huella. Esto proporciona integridad + autenticidad: asegura que el mensaje no ha sido modificado y que proviene de alguien que posee la clave compartida.

## Comandos usados para intentar resolver problemas y lab8:

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", $env:Path + "C:\Program Files\Git\usr\bin", "User")
```

```
openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in  
"mensaje.JerssonBolaños.json" -out "mensaje.JerssonBolaños.enc"
```

```
openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in mensaje.JerssonBolaños.enc -  
out mensaje.JerssonBolaños_recuperado.json
```

Get-Content mensaje.JerssonBolaños.enc

openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in mensaje\_AnaPerez.enc -out  
mensaje\_\_recuperado.json

Get-Content mensaje.JerssonBolaños\_recuperado.json

openssl dgst -sha256 -hmac "12345" mensaje.JerssonBolaños.json

**resultado de openssl dgst -sha256 -hmac "12345"**  
**mensaje.JerssonBolaños.json:**

bc69734466460c4912e722a3973690e59327c52c101f20af08f53db0e3e45755

**Trabajo en consola en bruto (nota: se cerró powershell varias veces  
en el proceso de openssl):**

\*\*\*\*\*

\*\* Visual Studio 2026 Developer PowerShell v18.9.2

\*\* Copyright (c) 2026 Microsoft Corporation

PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL\_MIA\_2026\_1378524\Semana\_8\Lab8> Get-Command openssl

Get-Command : El término 'openssl' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función,  
archivo de script o programa

ejecutable. Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de  
acceso, compruebe que dicha ruta

es correcta e inténtelo de nuevo.

En línea: 1 Carácter: 1

+ Get-Command openssl

+ ~~~~~

+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (openssl:String) [Get-Command],  
CommandNotFoundException

+ FullyQualifiedErrorId :  
CommandNotFoundException,Microsoft.PowerShell.Commands.GetCommandCommand

PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL\_MIA\_2026\_1378524\Semana\_8\Lab8> Get-ChildItem -Path C:\ -Recurse -  
Filter openssl.exe -ErrorAction SilentlyContinue

Directorio: C:\Program Files\Git\mingw64\bin

```
-----  
-a---- 1/07/2026 12:22 1050780 openssl.exe
```

Directorio: C:\Program Files\Git\usr\bin

```
-----  
-a---- 1/07/2026 12:22 1005028 openssl.exe
```

PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL\_MIA\_2026\_1378524\Semana\_8\Lab8> ^C

PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL\_MIA\_2026\_1378524\Semana\_8\Lab8>  
[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", \$env:Path + ";C:\Program Files\OpenSSL-  
Win64\bin", "User")^C

PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL\_MIA\_2026\_1378524\Semana\_8\Lab8> ^C

PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL\_MIA\_2026\_1378524\Semana\_8\Lab8> ^C

PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL\_MIA\_2026\_1378524\Semana\_8\Lab8>  
[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", \$env:Path + "C:\Program Files\Git\usr\bin",  
"User")

PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL\_MIA\_2026\_1378524\Semana\_8\Lab8> openssl version

openssl : El término 'openssl' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo  
de script o programa

ejecutable. Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta

es correcta e inténtelo de nuevo.

En línea: 1 Carácter: 1

```
+ openssl version
```

```
+ ~~~~~~
```

```
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (openssl:String) [],  
CommandNotFoundException
```

```
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
```

PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL\_MIA\_2026\_1378524\Semana\_8\Lab8>

```
>> Test-Path "C:\Program Files\Git\usr\bin\openssl.exe"
```

```
>>
```

```
>> $env:Path += ";C:\Program Files\Git\usr\bin"
```

```
>>
```

```
>> openssl version
```

```
True
```

```
OpenSSL 3.5.7 9 Jun 2026 (Library: OpenSSL 3.5.7 9 Jun 2026)
```

PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL\_MIA\_2026\_1378524\Semana\_8\Lab8> # 1. Agregar la ruta de Git al PATH  
de ESTA sesión (nota el punto y coma al inicio)

```
>> $env:Path += ";C:\Program Files\Git\usr\bin"
```

```
>> # 2. Verificar que el archivo openssl.exe existe en esa carpeta
```

```
True
```

PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL\_MIA\_2026\_1378524\Semana\_8\Lab8> openssl version

```
OpenSSL 3.5.7 9 Jun 2026 (Library: OpenSSL 3.5.7 9 Jun 2026)
```

PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL\_MIA\_2026\_1378524\Semana\_8\Lab8> # Obtén el >> \$oldUserPath =  
[Environment]::GetEnvironmentVariable("Path", "User")

```
>> # Agrega la nueva ruta con el punto y coma
>> $newUserPath = $oldUserPath + ";C:\Program Files\Git\usr\bin"
>> # Guárdalo permanentemente
>> [Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", $newUserPath, "User")
```

```
-aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in mensaje_AnaPerez.json -out
mensaje_AnaPerez.enc
```

Can't open "mensaje\_AnaPerez.json" for reading, No such file or directory

```
100000000A000000:error:80000002:system library:BIO_new_file:No such file or
directory:crypto/bio/bss_file.c:67:calling fopen(mensaje_AnaPerez.json, rb)
```

```
100000000A000000:error:10000080:BIO routines:BIO_new_file:no such
file:crypto/bio/bss_file.c:75:
```

```
PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de
archivos\URL_MIA_2026_1378524\Semana_8\Lab8> openssl enc -aes-256-cbc -salt -
pbkdf2 -iter 100000 -in mensaje_JerssonBolaños.json -out mensaje_JerssonBolaños.enc
```

Can't open "mensaje\_JerssonBolaños.json" for reading, No such file or directory

```
100000000A000000:error:80000002:system library:BIO_new_file:No such file or
directory:crypto/bio/bss_file.c:67:calling fopen(mensaje_JerssonBolaños.json, rb)
```

```
100000000A000000:error:10000080:BIO routines:BIO_new_file:no such
file:crypto/bio/bss_file.c:75:
```

```
PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de
archivos\URL_MIA_2026_1378524\Semana_8\Lab8> Get-ChildIt
```

Directorio: C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de

| Mode   | LastWriteTime    | Length | Name                        |
|--------|------------------|--------|-----------------------------|
| ----   | -----            | -----  | ----                        |
| -a---- | 28/08/2026 09:13 | 156    | mensaje.JerssonBolaños.json |

```
PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de
archivos\URL_MIA_2026_1378524\Semana_8\Lab8> openssl enc -aes-256-cbc -salt -
```

```
pbkdf2 -iter 100000 -in "mensaje.JerssonBolaños.json" -out  
"mensaje.JerssonBolaños.enc"
```

enter AES-256-CBC encryption password:

Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:

```
PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL_MIA_2026_1378524\Semana_8\Lab8> Get-ChildItem
```

Directorio: C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL\_MIA\_2026\_1378524\Semana\_8\Lab8

| Mode   | LastWriteTime    | Length | Name                        |
|--------|------------------|--------|-----------------------------|
| ----   | -----            | -----  | ----                        |
| d----  | 28/08/2026 09:05 |        | .vs                         |
| -a---- | 28/08/2026 09:13 | 156    | mensaje.JerssonBolaños.json |

```
PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL_MIA_2026_1378524\Semana_8\Lab8> openssl enc -aes-256-cbc -salt -  
pbkdf2 -iter 100000 -in "mensaje.JerssonBolaños.json" -out  
"mensaje.JerssonBolaños.enc"
```

enter AES-256-CBC encryption password:

Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:

```
PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL_MIA_2026_1378524\Semana_8\Lab8> Get-ChildItem
```

Directorio: C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de

| Mode   | LastWriteTime    | Length | Name                       |
|--------|------------------|--------|----------------------------|
| ----   | -----            | -----  | ----                       |
| d----  | 28/08/2026 09:05 |        | .vs                        |
| -a---- | 28/08/2026 09:17 | 176    | mensaje.JerssonBolaños.enc |

```
-d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in mensaje.JerssonBolaños.enc -out  
mensaje.JerssonBolaños.json
```

enter AES-256-CBC decryption password:

```
PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL_MIA_2026_1378524\Semana_8\Lab8>
```

```
PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL_MIA_2026_1378524\Semana_8\Lab8> Get-Content  
mensaje.JerssonBolaños.enc
```

```
Salted__ ×õ#—eãïOpZóísÉLIAÎ>Æ):™.îÛ;
```

```
üa©Z>¶µ´bÊ>1xk-PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL_MIA_2026_1378524\Semana_8\Lab8>
```

```
-d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in mensaje.JerssonBolaños.enc -out  
mensaje.JerssonBolaños_recuperado.json
```

enter AES-256-CBC decryption password:

```
PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL_MIA_2026_1378524\Semana_8\Lab8> Get-Content  
mensaje.JerssonBolaños_recuperado.json
```

```
{  
  "nombre": "Jersson BolaÃ±os",  
  "curso": "Manejo e ImplementaciÃ³n de Archivos",  
  "carne": "1378524",  
}
```

```
PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL_MIA_2026_1378524\Semana_8\Lab8> openssl dgst -sha256 -hmac  
"12345" mensaje_ JerssonBolaños.json
```

mensaje\_: No such file or directory

JerssonBolaños.json: No such file or directory

en(mensaje\_, rb)

1000000000A000000:error:10080002: BIO routines:file\_ctrl:system  
lib:crypto/bio/bss\_file.c:302:

en(JerssonBolaños.json, rb)

100000000A000000:error:10080002: BIO routines:file\_ctrl:system  
lib:crypto/bio/bss\_file.c:302:

PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL\_MIA\_2026\_1378524\Semana\_8\Lab8> openssl dgst -sha256 -hmac  
"12345" mensaje\_JerssonBolaños.json

100000000A000000:error:80000002: system library:file\_ctrl:No such file or  
directory:crypto/bio/bss\_file.c:299:calling fopen(mensaje\_JerssonBolaños.json, rb)

100000000A000000:error:10080002: BIO routines:file\_ctrl:system  
lib:crypto/bio/bss\_file.c:302:

PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL\_MIA\_2026\_1378524\Semana\_8\Lab8> openssl dgst -sha256 -hmac  
"12345" mensaje.JerssonBolaños.json

HMAC-SHA2-256(mensaje.JerssonBolaños.json)=  
bc69734466460c4912e722a3973690e59327c52c101f20af08f53db0e3e45755

PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL\_MIA\_2026\_1378524\Semana\_8\Lab8> ^C

PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL\_MIA\_2026\_1378524\Semana\_8\Lab8> git add.

The most similar command is

add

PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL\_MIA\_2026\_1378524\Semana\_8\Lab8> git status

On branch main

Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:

./

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL\_MIA\_2026\_1378524\Semana\_8\Lab8> git add .



error: open("Semana\_8/Lab8/.vs/Lab8.slnx/FileContentIndex/197a3472-7ae7-4a6e-8339-c2403792abce.vsidx"): Permission denied

error: unable to index file 'Semana\_8/Lab8/.vs/Lab8.slnx/FileContentIndex/197a3472-7ae7-4a6e-8339-c2403792abce.vsidx'

fatal: adding files failed

saje.JerssonBolaños.json

>> git add mensaje.JerssonBolaños.enc

>> git add .gitignore

fatal: pathspec '.gitignore' did not match any files

PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL\_MIA\_2026\_1378524\Semana\_8\Lab8> @"

>> .vs/

>> \*.suo

>> \*.user

>> \*.sln.docstates

>> Thumbs.db

>> \*.tmp

>> "@ | Out-File -FilePath .gitignore -Encoding utf8

PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL\_MIA\_2026\_1378524\Semana\_8\Lab8> git add .

warning: in the working copy of 'Semana\_8/Lab8/.gitignore', LF will be replaced by CRLF  
the next time Git touches it

PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL\_MIA\_2026\_1378524\Semana\_8\Lab8> git commit -m"cambios de lab8"

[main 744b23a] cambios de lab8

4 files changed, 20 insertions(+)

create mode 100644 Semana\_8/Lab8/.gitignore

create mode 100644 "Semana\_8/Lab8/mensaje.JerssonBola\303\261os.enc"

create mode 100644 "Semana\_8/Lab8/mensaje.JerssonBola\303\261os.json"

create mode 100644

"Semana\_8/Lab8/mensaje.JerssonBola\303\261os\_recuperado.json"

```
PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL_MIA_2026_1378524\Semana_8\Lab8> git push
```

Enumerating objects: 9, done.

Counting objects: 100% (9/9), done.

Delta compression using up to 8 threads

Compressing objects: 100% (7/7), done.

Writing objects: 100% (7/7), 849 bytes | 849.00 KiB/s, done.

Total 7 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)

remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.

To [https://github.com/Jerss0nB0lanos/URL\\_MIA\\_2026\\_1378524.git](https://github.com/Jerss0nB0lanos/URL_MIA_2026_1378524.git)

f959bf6..744b23a main -> main

```
PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL_MIA_2026_1378524\Semana_8\Lab8> ^C
```

```
PS C:\Users\Jersson\Desktop\URL docs\Manejo e implementacion de  
archivos\URL_MIA_2026_1378524\Semana_8\Lab8>
```